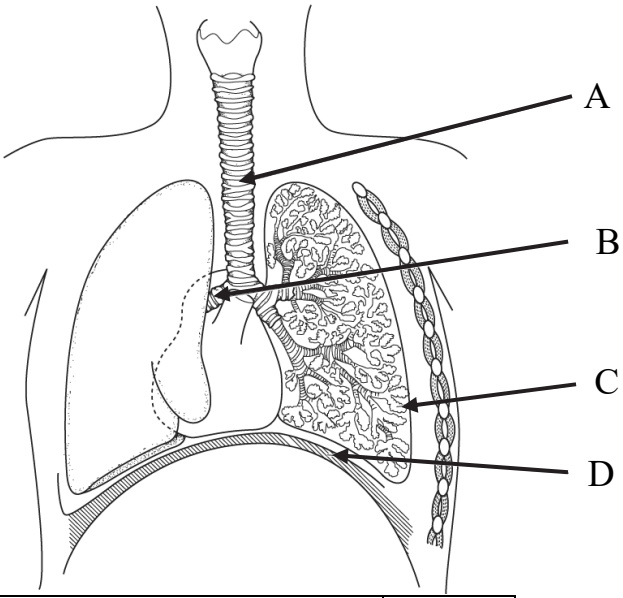
VI. Légzőrendszer 12 pont

Az ábra a légzőrendszer egyes részleteit mutatja.
Rendelje az alábbi jellemzőkhöz a légzőrendszer nagybetűkkel jelölt részleteit! Egy állításhoz nem tartozik betűjel, emellé X betűt írjon! (5 pont)



	jellemzők	betűjel
1.	A mell- és a hasüreget választja el egymástól.	
2.	A tüdőbe belépve többszörösen elágazik.	
3.	A falát C alakú porcok merevítik.	
4.	A falát egyrétegű laphám képezi.	
5.	Benne 120 és 80 Hgmm közt változik a légnyomás.	

Az alábbi táblázat a belélegzett és kilélegzett levegő százalékos összetételét mutatja.

	Belélegzett levegő %	Kilélegzett levegő %
szén-dioxid	0,03	3,9
nitrogén	79	79
oxigén	20,97	17,10

6. A belélegzett és kilélegzett levegő nitrogéntartalma megegyezik. Adjon magyarázatot erre a tapasztalatra!

……

7. Mi történt a belélegzett levegő oxigéntartalmával a szervezetben?

A) A tápanyagok emésztése során használta fel a szervezet.
B) A sejteken belül vízmolekulákba épült be.
C) A kilélegzett levegő szén-dioxidjába került.
D) Az anyagcserefolyamatok energiaigényének fedezésére szolgáló ATP molekulák része lett.
E) A testnedvekbe oldódva eltűnt.

8. Nevezze meg azt a sejtekben lejátszódó biokémiai folyamatot, melynek egyik terméke a CO_2!

……

Hogyan jut a CO_2 a sejtektől a tüdő légterébe? Egészítse ki az alábbi válaszmondatot a felsorolt szavak közül a megfelelőkkel! A hiányzó szavakat írja a pontozott vonalra!

ozmózis diffúzió vér légcső nyirok passzív aktív

A sejtekből a CO_2 a ……(9.) segítségével jut el a tüdő léghólyagocskáihoz, ahol a tüdő légterébe …… (10.) útján jut be, ami egy ……(11.) transzport folyamat.

12. A kilélegzett levegő páratartalma gyakran magasabb, mint a belélegzett levegőé. Adjon magyarázatot a kilélegzett levegő páratartalmának növekedésére!

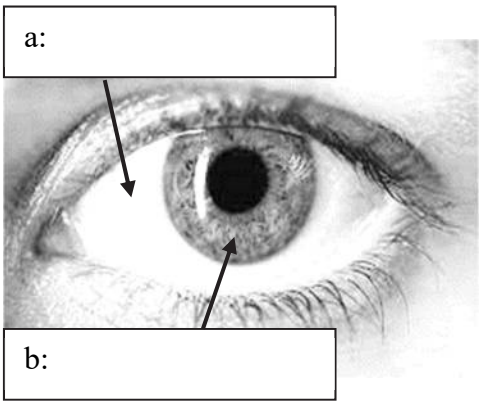
……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen

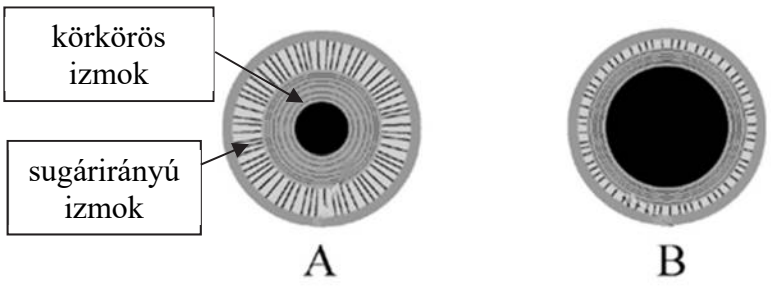
VII. Napvilág, éjszaka 11 pont

A fényképen emberi szem látható.

1. Írja az 1. ábrán a téglalapokba a rész nevét! Az *a* rész a szem fehér színű rétegét jelöli. (2 pont)



1. ábra



2. ábra

2. Nevezze meg a szem azon rétegének *két* feladatát, amelyhez az *a*-val jelölt alkotó is tartozik! (2 pont)

.....

.....